UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA

1. Datos Informativos

Carrera:	COMPUTACIÓN		
Asignatura:	PROGRAMACIÓN	**Nivel:**	1
Código de la Asignatura:	C-CT-ICO-101	**Unidad de Organización Curricular:**	UNIDAD BÁSICA
Número total de horas:	160	**Campo de Formación:**	
N° Horas Componente Docencia:	64	**Modalidad:**	PRESENCIAL
N° Horas Componente Prácticas de Aplicación y Experimentación de Aprendizajes:	32		
N° Horas Componente de Trabajo Autónomo :	64		

2. Caracterización de la Asignatura

Dentro de la ingeniería, es necesario el análisis, diseño e implementación de una solución a un problema planteado de forma algorítmica. La asignatura de programación permite la integración de técnicas de solución de problemas, el uso de algoritmos computacionales y los conocimientos de lenguajes de programación.

3. Resultados de Aprendizaje

- Desarrolla aplicaciones utilizando el lenguaje de programación.
- Diseña algoritmos para la resolución de problemas.
- Diseña soluciones a problemas de lógica empleando álgebra de Boole y teoría de proposiciones.

4. Contenidos

Unidades Temáticas	Contenidos de la Unidad	Resultados de Aprendizaje de la Asignatura correspondientes a cada	Indicadores de Logro	TOTAL DE HORAS POR UNIDAD
UNIDAD 1 - Lógica Matemática	Álgebra de Boole Teoría de proposiciones	Diseña soluciones a problemas de lógica empleando álgebra de Boole y teoría de proposiciones.	Aplica lógica matemática para resolver problemas.	30
UNIDAD 2 - Algoritmos	Formas de representar algoritmos Estructuras de Control (Decisión, Repetitivas)	Diseña algoritmos para la resolución de problemas.	Utiliza estructuras de control para resolver problemas a través de algoritmos.	50
UNIDAD 3 - Lenguaje de Programación	Fundamentos (generalidades, tipos de datos, operadores, expresiones, variables) Funciones Vectores, Matrices	Desarrolla aplicaciones utilizando el lenguaje de programación.	Identifica la sintaxis y semántica en un lenguaje de programación. Diseña e implementa programas en un lenguaje de programación.	80

5. Metodologías de Aprendizaje

El Aprendizaje colaborativo, estrategia para incentivar el diálogo y discusión entre los estudiantes y con el docente, donde todos los miembros colaboran en la construcción del conocimiento y contribuyen al aprendizaje de todos

Aprendizaje basado en problemas, mediante esta metodología, los estudiantes deben encontrar una solución a un problema planteado, de este modo consiguen elaborar un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, construir el conocimiento y trabajar cooperativamente

Metodología “aula invertida”, es una metodología de aprendizaje semipresencial, donde los estudiantes aprenden los conceptos desde casa viendo videos en línea y los ejercicios que anteriormente fueron realizados en clase

El Aprendizaje basado en investigación, considera al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Los estudiantes actúan como investigadores, aprenden y desarrollan habilidades investigativas mediante la experimentación. La enseñanza se orienta a ayudar a los estudiantes a comprender los fenómenos de la forma en que lo hacen los expertos.

Aprendizaje basado en proyectos

Prácticas de laboratorio: propende a que los estudiantes adquieran las habilidades propias de los métodos de la investigación científica, amplíen, profundicen, consoliden, realicen y comprueben los fundamentos de la asignatura mediante experimentación.

6. Procedimiento de Evaluación

Según el Reglamento Interno de Régimen Académico:

Artículo 41.- Evaluación de aprendizajes.- Para la aprobación de asignaturas en los niveles de grado, independientemente de la modalidad de estudios, el estudiante debe demostrar dominio de conocimientos, capacidades, destrezas y desempeños previstos en los resultados de aprendizaje. La evaluación se realiza en forma sistemática y continua sobre un total de cien puntos divididos en dos partes de cincuenta puntos cada una, que incluyen aprovechamiento y examen. La nota mínima para la aprobación es de setenta puntos.

Artículo 42.- El aprovechamiento será evaluado y calificado con un mínimo de treinta puntos, considerando los resultados de aprendizaje previstos en la planificación micro curricular y las actividades de aprendizaje desarrolladas.

La calificación de aprovechamiento será el resultado de por lo menos tres actividades de aprendizaje, sean éstas de carácter colaborativo, prácticas de aplicación y experimentación, trabajo autónomo, u otras:

De carácter colaborativo:

a. Sistematización de prácticas de investigación-intervención,
b. Proyectos de integración de saberes,
c. Construcción de modelos y prototipos,
d. Proyectos de problematización,
e. Resolución de problemas o casos.

De prácticas de aplicación y experimentación:

a. Prácticas de campo,
b. Trabajos de observación dirigida,
c. Resolución de problemas,
d. Talleres.

De trabajo autónomo:

a. Elaboración individual de ensayos,
b. Trabajos y exposiciones,
c. Pruebas orales o escritas,
d. Resolución de guías didácticas,

e. Indagación bibliográfica.
Otras.

7. Bibliografía

TEXTOS BÁSICOS	**AUTOR; TÍTULO; EDICIÓN Y AÑO**
1	L. Joyanes Aguilar; Fundamentos de programación Algoritmos y Estructuras de Datos y Objetos; México: McGraw-Hill; 2013
2	Thomas H. Cormen; Introduction to Algorithms; Third edition; MIT Press; 2009
3	Steven S. Skiena; The algorithm Design Manual; Second edition; Springer; USA, 2008
4	Kent D. Lee; Foundations of Programming Languages; Springer; 2014
5	Arvind Kumar Bansal; Introduction to Programming Languages; CRC Press, 2014
6	Holly Moore; Matlab para Ingenieros; Pearson - Prentice Hall; 2007
LECTURAS SUGERIDAS	
1	Rod Stephens, Essential Algoritms (A Practical Approach to Computer Algorithms), Wiley, 2013
2	Mauricio Ortiz, Andrea Plaza, Fundamentos de Programación en JAVA y UML, UPS, Cuenca, 2013